

Lagrangianos desde curvatura y métrica

Sección 2.1: desarrollo paso a paso

Guillermo Jordán A.

Pontificia Universidad Católica del Perú

30 de agosto de 2026

Contenido

- 1 Derivada de Lie e identidad principal (LL)
- 2 Variación de la acción (LL)
- 3 Condición de segundo orden
- 4 Generalización con campo escalar
- 5 Estudio de casos
 - Gauss - Bonet
 - Lagrangiano especial
- 6 Discusión de resultados

Introducción

Queremos estudiar una acción gravitacional general (sin considerar la materia):

$$A = \int_V d^D x \sqrt{-g} L,$$

donde el lagrangiano es un escalar construido con la métrica y el tensor de Riemann:

$$L = L(g_{ab}, R_{abcd}).$$

Pregunta central

¿Qué condición debe cumplir L para que las ecuaciones de movimiento no tengan derivadas de la métrica mayores que segundo orden?

La respuesta llevará a exigir:

$$\nabla_a P^{abcd} = 0,$$

donde $P^{abcd} \equiv \frac{\partial L}{\partial R_{abcd}}$.

Estrategia general

Seguiremos el orden de la deducción:

- 1 Usar que L es un escalar.
- 2 Calcular $\mathcal{L}_\xi L$ de dos maneras.
- 3 Comparar ambas expresiones.
- 4 Obtener la identidad

$$P^{ab} = -2\mathcal{R}^{ab}.$$

- 5 Variar la acción.
- 6 Aislar el tensor de campo E_{ab} .
- 7 Ver de dónde aparece el término peligroso

$$-2\nabla^m \nabla^n P_{amnb}.$$

- 8 Imponer la condición de segundo orden.

Contenido

1 Derivada de Lie e identidad principal (LL)

2 Variación de la acción (LL)

3 Condición de segundo orden

4 Generalización con campo escalar

5 Estudio de casos

- Gauss - Bonet
- Lagrangiano especial

6 Discusión de resultados

Derivada de Lie de un tensor general

Preparar la herramienta que usaremos para calcular $\mathcal{L}_\xi L$

Para un tensor general

$$T^{a_1 \cdots a_r}{}_{b_1 \cdots b_s},$$

la derivada de Lie respecto a un campo vectorial X^m es

$$(\mathcal{L}_X T)^{a_1 \cdots a_r}{}_{b_1 \cdots b_s} = X^m \nabla_m T^{a_1 \cdots a_r}{}_{b_1 \cdots b_s} - \sum_{i=1}^r T^{a_1 \cdots m \cdots a_r}{}_{b_1 \cdots b_s} \nabla_m X^{a_i} + \sum_{j=1}^s T^{a_1 \cdots a_r}{}_{b_1 \cdots m \cdots b_s} \nabla_{b_j} X^m.$$

Idea

La derivada de Lie mide cómo cambia un tensor al arrastrarlo a lo largo del flujo generado por X^m .

Primer cálculo de $\mathcal{L}_\xi L$: usando que L es escalar

Calcular $\mathcal{L}_\xi L$ usando únicamente que L es un escalar

Como $L = L(g_{ab}, R_{abcd})$ es un escalar,

$$\mathcal{L}_\xi L = \xi^m \nabla_m L$$

Entonces, por regla de la cadena covariante,

$$\nabla_m L = \frac{\partial L}{\partial g_{ab}} \nabla_m g_{ab} + \frac{\partial L}{\partial R_{abcd}} \nabla_m R_{abcd}.$$

Definimos

$$P^{ab} \equiv \frac{\partial L}{\partial g_{ab}}, \quad P^{abcd} \equiv \frac{\partial L}{\partial R_{abcd}}. \quad (1)$$

que se pueden interpretar como la sensibilidad del Lagrangiano ante cambios en la métrica o en la curvatura.

Entonces,

$$\nabla_m L = P^{ab} \nabla_m g_{ab} + P^{abcd} \nabla_m R_{abcd}$$

Uso de la conexión de Levi-Civita

En relatividad general usamos la conexión de Levi-Civita, que es compatible con la métrica: $\nabla_m g_{ab} = 0$. Por eso, $\nabla_m L = P^{abcd} \nabla_m R_{abcd}$.

Así,

$$\boxed{\mathcal{L}_\xi L = \xi^m P^{abcd} \nabla_m R_{abcd}.} \quad (2)$$

Interpretación

Este es el primer cálculo de $\mathcal{L}_\xi L$. Aquí usamos solamente que L es un escalar y que la conexión preserva la métrica.

Ahora variamos L y, por regla de la cadena, una variación general se escribe como

$$\delta L = \frac{\partial L}{\partial g_{ab}} \delta g_{ab} + \frac{\partial L}{\partial R_{ijkl}} \delta R_{ijkl}.$$

Segundo cálculo de $\mathcal{L}_\xi L$: variando sus argumentos

Calcular la misma cantidad variando los argumentos g_{ab} y R_{abcd}

Reemplazamos esta última expresión con (1) y entonces

$$\delta L = P^{ab} \delta g_{ab} + P^{ijkl} \delta R_{ijkl}$$

Luego, un difeomorfismo infinitesimal mueve los puntos de la variedad:

$$x^a \longrightarrow x^a + \epsilon \xi^a.$$

Sea una función escalar y arbitraria f . La expandimos por Taylor:

$$f(x + \epsilon \xi) = f(x) + \epsilon \xi^a \partial_a f + O(\epsilon^2)$$

Su variación será:

$$\delta f(x) = f(x + \epsilon \xi) - f(x) = \epsilon \xi^a \partial_a f + O(\epsilon^2) \approx \epsilon \xi^a \partial_a f$$

Pero sabemos que $\mathcal{L}_\xi f = \xi^a \partial_a f$. Por lo tanto, para escalares,

$$\delta f(x) = \mathcal{L}_\xi f$$

Por qué aparece la derivada de Lie

Por eso, para la variación inducida por el difeomorfismo,

$$\delta_\xi g_{ab} = \mathcal{L}_\xi g_{ab}, \quad \delta_\xi R_{ijkl} = \mathcal{L}_\xi R_{ijkl}.$$

Así,

$$\boxed{\mathcal{L}_\xi L = P^{ab} \mathcal{L}_\xi g_{ab} + P^{ijkl} \mathcal{L}_\xi R_{ijkl}.} \quad (3)$$

Para la métrica,

$$\mathcal{L}_\xi g_{ab} = \xi^m \nabla_m g_{ab} + g_{mb} \nabla_a \xi^m + g_{am} \nabla_b \xi^m.$$

Como usamos la conexión de Levi-Civita, $\nabla_m g_{ab} = 0$. Entonces,

$$\mathcal{L}_\xi g_{ab} = g_{mb} \nabla_a \xi^m + g_{am} \nabla_b \xi^m.$$

Bajando el índice llegamos a,

$$\boxed{\mathcal{L}_\xi g_{ab} = \nabla_a \xi_b + \nabla_b \xi_a.} \quad (4)$$

Derivada de Lie del tensor de Riemann

Para la curvatura R_{ijkl} , por definición, la derivada de Lie de un tensor completamente covariante $\mathcal{L}_\xi R_{ijkl}$ es

$$\boxed{\xi^m \nabla_m R_{ijkl} + R_{mjkl} \nabla_i \xi^m + R_{imkl} \nabla_j \xi^m + R_{ijml} \nabla_k \xi^m + R_{ijkml} \nabla_l \xi^m} \quad (5)$$

Sustituyendo (4) y (5) en (3), llegamos a:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_\xi L &= P^{ab} (\nabla_a \xi_b + \nabla_b \xi_a) \\ &+ P^{ijkl} (\xi^m \nabla_m R_{ijkl} + R_{mjkl} \nabla_i \xi^m + R_{imkl} \nabla_j \xi^m + R_{ijml} \nabla_k \xi^m + R_{ijkml} \nabla_l \xi^m) \end{aligned}$$

A partir de Ahora simplificamos por partes: primero el **término métrico**, luego los cuatro **términos de curvatura**.

La parte métrica es $P^{ab} (\nabla_a \xi_b + \nabla_b \xi_a)$ que separamos como $P^{ab} \nabla_a \xi_b + P^{ab} \nabla_b \xi_a$.

Simplificación del término métrico

En el segundo término intercambiamos índices mudos: $a \leftrightarrow b$. Entonces $P^{ab}\nabla_b\xi_a = P^{ba}\nabla_a\xi_b$.

Como $P^{ab} = P^{ba}$, por su simetría, tenemos $P^{ba}\nabla_a\xi_b = P^{ab}\nabla_a\xi_b$.

Por tanto,

$$\boxed{P^{ab}\mathcal{L}_\xi g_{ab} = 2P^{ab}\nabla_a\xi_b} \quad (6)$$

La parte con el tensor de Riemann es $P^{ijkl}\mathcal{L}_\xi R_{ijkl}$. Expandiendo,

$$\begin{aligned} P^{ijkl}\mathcal{L}_\xi R_{ijkl} &= P^{ijkl}\xi^m\nabla_m R_{ijkl} \\ &+ P^{ijkl}R_{mjkl}\nabla_i\xi^m + P^{ijkl}R_{imkl}\nabla_j\xi^m + P^{ijkl}R_{ijml}\nabla_k\xi^m + P^{ijkl}R_{ijk m}\nabla_l\xi^m. \end{aligned}$$

Nota

El primer término ya coincide con el que apareció cuando tratamos a L como escalar. Los otros cuatro términos todavía deben reorganizarse. Eso se hará a partir de las simetrías algebraicas entre R_{ijkl} y P^{ijkl} .

¿Por qué P^{ijkl} hereda las simetrías de R_{ijkl} ?

Justificar las simetrías necesarias para simplificar el término de curvatura

Definimos P^{ijkl} mediante $\delta L = P^{ijkl} \delta R_{ijkl}$. Pero R_{ijkl} no varía libremente. Como

$$R_{ijkl} = -R_{jikl}, \quad R_{ijkl} = -R_{ijlk}, \quad R_{ijkl} = R_{klij},$$

entonces también

$$\delta R_{ijkl} = -\delta R_{jikl}, \quad \delta R_{ijkl} = -\delta R_{ijlk}, \quad \delta R_{ijkl} = \delta R_{klij}.$$

Ahora descomponemos P^{ijkl} en el primer par:

$$P^{ijkl} = P^{(ij)kl} + P^{[ij]kl}.$$

La parte simétrica no contribuye: $X = P^{(ij)kl} \delta R_{ijkl}$. Intercambiando los índices mudos $i \leftrightarrow j$,

$$X = P^{(ji)kl} \delta R_{jikl} = P^{(ij)kl} (-\delta R_{ijkl}) = -X.$$

Por tanto, $X = 0$. Así, $P^{ijkl} \delta R_{ijkl} = P^{[ij]kl} \delta R_{ijkl}$.

$$\Rightarrow \boxed{P^{ijkl} = -P^{jikl}}.$$

¿Por qué P^{ijkl} hereda las simetrías de R_{ijkl} ?

El mismo argumento se aplica al segundo par. Como $\delta R_{ijkl} = -\delta R_{ijlk}$, solo contribuye la parte antisimétrica de P^{ijkl} en k, l . Entonces

$$P^{ijkl} = -P^{ijlk}.$$

Además, como $\delta R_{ijkl} = \delta R_{klij}$, solo contribuye la parte simétrica de P^{ijkl} bajo el intercambio de pares:

$$(ij) \leftrightarrow (kl).$$

Por tanto,

$$P^{ijkl} = P^{klij}.$$

Es decir, P^{ijkl} puede tomarse con las mismas simetrías algebraicas que R_{ijkl} , porque cualquier parte de P que no tenga esas simetrías no contribuye a

$$\delta L = P^{ijkl} \delta R_{ijkl}.$$

Por qué los cuatro términos son iguales

Usamos que P^{ijkl} tiene las mismas simetrías algebraicas que R_{ijkl} :

$$\begin{aligned} R_{ijkl} &= -R_{jikl}, & R_{ijkl} &= -R_{ijlk}, & R_{ijkl} &= R_{klij} \\ P^{ijkl} &= -P^{jikl}, & P^{ijkl} &= -P^{ijlk}, & P^{ijkl} &= P^{klij} \end{aligned}$$

Con estas simetrías e intercambiando índices mudos, los cuatro términos con $\nabla\xi$ se convierten en cuatro copias de uno solo: $P^{ijkl} R_{mjkl} \nabla_i \xi^m$.

Por tanto,

$$P^{ijkl} \mathcal{L}_\xi R_{ijkl} = P^{ijkl} \xi^m \nabla_m R_{ijkl} + 4P^{ijkl} R_{mjkl} \nabla_i \xi^m$$

Antes de continuar, mostraremos el porqué se heredan dichas simetrías algebraicas entre R_{ijkl} y P^{ijkl} .

Nota

$P^{abcd} = (\partial L / \partial R_{abcd})_{g_{ij}}$ mide la respuesta del lagrangiano gravitacional frente a la curvatura y actúa como la densidad local de entropía de Wald . Revisar [1].

Definimos el tensor

$$\mathcal{R}^{ab} \equiv P^{aijk} R^b_{ijk} \quad (7)$$

Ahora, el término $P^{ijkl} R_{m jkl} \nabla_i \xi^m$ se puede escribirse, renombrando índices y bajando el índice de ξ^m , como

$$\mathcal{R}^{ab} \nabla_a \xi_b.$$

Entonces,

$$P^{ijkl} \mathcal{L}_\xi R_{ijkl} = P^{ijkl} \xi^m \nabla_m R_{ijkl} + 4 \mathcal{R}^{ab} \nabla_a \xi_b \quad (8)$$

Resultado del segundo cálculo

De (7) y (8) en (3) tenemos que

$$\mathcal{L}_\xi L = 2P^{ab}\nabla_a\xi_b + P^{ijkl}\xi^m\nabla_m R_{ijkl} + 4\mathcal{R}^{ab}\nabla_a\xi_b.$$

Agrupamos los términos con $\nabla_a\xi_b$:

$$\mathcal{L}_\xi L = P^{ijkl}\xi^m\nabla_m R_{ijkl} + 2(P^{ab} + 2\mathcal{R}^{ab})\nabla_a\xi_b.$$

Por tanto,

$$\boxed{\mathcal{L}_\xi L = P^{ijkl}\xi^m\nabla_m R_{ijkl} + 2(P^{ab} + 2\mathcal{R}^{ab})\nabla_a\xi_b.} \quad (9)$$

Ahora recordemos que en (2), obtuvimos

$$\mathcal{L}_\xi L = \xi^m P^{ijkl}\nabla_m R_{ijkl}$$

Igualamos (2) y (9).

Comparación con el cálculo escalar

Comparar las dos expresiones obtenidas para la misma cantidad $\mathcal{L}_\xi L$

Obtenemos que el coeficiente de $\nabla_a \xi_b$ debe anularse:

$$P^{ab} + 2\mathcal{R}^{ab} = 0.$$

Finalmente,

$$\boxed{P^{ab} = -2\mathcal{R}^{ab}} \quad (10)$$

Ahora, notemos que como la métrica es simétrica,

$$g_{ab} = g_{ba} \quad \Rightarrow \quad \delta g_{ab} = \delta g_{ba}.$$

Descomponemos

$$P^{ab} = P^{(ab)} + P^{[ab]}.$$

La parte antisimétrica no contribuye:

$$X = P^{[ab]} \delta g_{ab}.$$

Intercambiando índices mudos $a \leftrightarrow b$,

$$X = P^{[ba]} \delta g_{ba} = (-P^{[ab]}) \delta g_{ab} = -X.$$

Consecuencia importante

Por tanto, $X = 0 \Rightarrow P^{ab} \delta g_{ab} = P^{(ab)} \delta g_{ab}$.

Así, la derivada respecto a una métrica simétrica puede tomarse simétrica:

$$P^{ab} = P^{ba}$$

Simetría en $\mathcal{R}^{ab}$

Usando la identidad en (10) se obtiene inmediatamente que $\mathcal{R}^{ab}$ es simétrico, porque P^{ab} lo es:

$$P^{ab} = P^{ba} \implies \mathcal{R}^{ab} = \mathcal{R}^{ba} \quad (11)$$

Ahora aplicaremos la teoría vista hasta acá para el caso más elemental de Hilbert-Einstein.

Caso Einstein–Hilbert: cálculo de P^{abcd}

Para Einstein–Hilbert tomamos $L = R$.

Recordemos que el escalar de Ricci se obtiene contrayendo el tensor de Riemann:

$$R = g^{ac} g^{bd} R_{abcd} = g^{ad} g^{bc} R_{abdc} \quad (12)$$

Por definición,

$$P^{abcd} \equiv \left(\frac{\partial L}{\partial R_{abcd}} \right)_{g_{ij}}.$$

Entonces, para $L = R$ uno esperaría $g^{ac} g^{bd}$, pero aplicamos la expresión en (12):

$$P_{EH}^{abcd} = \frac{\partial L}{\partial R} \times \frac{\partial R}{\partial R_{abcd}} = \frac{\partial R}{\partial R_{abcd}} = \frac{\partial (g^{ac} g^{bd} R_{abcd})}{\partial R_{abcd}} = \frac{1}{2} \frac{\partial (g^{ac} g^{bd} R_{abcd} + g^{ad} g^{bc} R_{abdc})}{\partial R_{abcd}}$$

Aplicando la antisimetría del tensor de Riemann:

$$R_{abcd} = -R_{abdc} \quad \longrightarrow \quad P_{EH}^{abcd} = \frac{1}{2} \frac{\partial (g^{ac} g^{bd} R_{abcd} - g^{ad} g^{bc} R_{abcd})}{\partial R_{abcd}}$$

Que finalmente nos da:

$$P_{EH}^{abcd} = \frac{1}{2} (g^{ac} g^{bd} - g^{ad} g^{bc}) \quad (13)$$

Este tensor cumple las simetrías de R_{abcd} :

$$P_{EH}^{abcd} = -P_{EH}^{abdc}, \quad P_{EH}^{abcd} = P_{EH}^{cdab}.$$

Cálculo de $\mathcal{R}_{ab}$ para Einstein–Hilbert

El tensor de Ricci generalizado se define como $\mathcal{R}_{ab} \equiv P_a^{ijk} R_{bijk}$.

Para Einstein–Hilbert,

$$P_{EH}^{mijk} = \frac{1}{2} \left(g^{mj} g^{ik} - g^{mk} g^{ij} \right)$$

Bajamos el primer índice: $P_a^{ijk} = g_{am} P^{mijk}$.

Entonces

$$P_a^{ijk} = g_{am} \frac{1}{2} \left(g^{mj} g^{ik} - g^{mk} g^{ij} \right) = \frac{1}{2} \left(\delta_a^j g^{ik} - \delta_a^k g^{ij} \right)$$

Ahora reemplazamos en $\mathcal{R}_{ab}$:

$$\mathcal{R}_{ab} = P_a^{ijk} R_{bijk} = \frac{1}{2} \left(\delta_a^j g^{ik} - \delta_a^k g^{ij} \right) R_{bijk} = \frac{1}{2} \left(g^{ik} R_{bia k} - g^{ij} R_{bija} \right)$$

Por qué $\mathcal{R}_{ab} = R_{ab}$

Tenemos

$$\mathcal{R}_{ab} = \frac{1}{2} (g^{ik} R_{biak} - g^{ij} R_{bij a})$$

Primer término: $g^{ik} R_{biak}$.

Usando intercambio de pares $R_{biak} = R_{akbi}$. Luego, usando antisimetría en el segundo par, $R_{akbi} = -R_{akib}$. Y usando antisimetría en el primer par, $-R_{akib} = R_{kaib}$.

Por tanto,

$$g^{ik} R_{biak} = g^{ik} R_{akbi} = -g^{ik} R_{akib} = g^{ik} R_{kaib} = g^{ik} R_{iakb} = R_{ab}$$

Segundo término: $g^{ij} R_{bij a}$

Usando antisimetría en el primer par, $R_{bij a} = -R_{ibj a}$. Entonces,

$$g^{ij} R_{bij a} = -g^{ij} R_{ibj a} = -R_{ba}$$

Como el tensor de Ricci es simétrico, $R_{ba} = R_{ab}$. Así,

$$g^{ij} R_{bij a} = -R_{ab}.$$

Finalmente,

$$\mathcal{R}_{ab} = \frac{1}{2} (R_{ab} - (-R_{ab})) = R_{ab}$$

$\mathcal{R}_{ab} = R_{ab}.$

Constante cosmológica: momentos y tensor $\mathcal{R}_{ab}$

Para el término de constante cosmológica,

$$L_{\Lambda} = -2\Lambda,$$

no existe dependencia respecto del tensor de Riemann. Por tanto,

$$P_{\Lambda}^{abcd} \equiv \frac{\partial L_{\Lambda}}{\partial R_{abcd}} = 0.$$

Asimismo, al ser L_{Λ} una constante,

$$P_{\Lambda}^{ab} \equiv \left(\frac{\partial L_{\Lambda}}{\partial g_{ab}} \right)_{R_{cdef}} = 0.$$

El tensor análogo al tensor de Ricci queda entonces

$$\mathcal{R}_{\Lambda}^{ab} \equiv P_{\Lambda}^{aijk} R^b_{ijk} = 0.$$

Por consiguiente,

$$\boxed{P_{\Lambda}^{abcd} = 0, \quad \mathcal{R}_{\Lambda}^{ab} = 0}.$$

Resumen de la sección

Hemos obtenido las identidades fundamentales que utilizaremos para variar la acción.

A partir de la invariancia bajo difeomorfismos demostramos que:

$$P^{ab} = -2\mathcal{R}^{ab} = -2P^{aijk}R_{ijk}^b$$

Además, concluimos que:

$$P^{ab} = P^{ba} \quad \Longleftrightarrow \quad \mathcal{R}^{ab} = \mathcal{R}^{ba}.$$

Para el caso de Einstein–Hilbert ($L = R$) verificamos que

$$P^{abcd} = \frac{1}{2} (g^{ac}g^{bd} - g^{ad}g^{bc}), \quad \mathcal{R}_{ab} = R_{ab}$$

Estas identidades muestran que el formalismo reproduce exactamente la Relatividad General en el caso más simple y establecen la base para variar una acción gravitacional completamente general.

Contenido

- 1 Derivada de Lie e identidad principal (LL)
- 2 Variación de la acción (LL)
- 3 Condición de segundo orden
- 4 Generalización con campo escalar
- 5 Estudio de casos
 - Gauss - Bonet
 - Lagrangiano especial
- 6 Discusión de resultados

Variación de la acción

Ahora variamos

$$A = \int_V d^D x \sqrt{-g} L.$$

Entonces

$$\delta A = \int_V d^D x \delta(\sqrt{-g} L).$$

Usamos

$$\delta(\sqrt{-g} L) = \delta(\sqrt{-g}) L + \sqrt{-g} \delta L.$$

Para variaciones respecto a g^{ab} ,

$$\delta \sqrt{-g} = -\frac{1}{2} \sqrt{-g} g_{ab} \delta g^{ab}.$$

Por tanto,

$$\delta(\sqrt{-g} L) = \sqrt{-g} \left[-\frac{1}{2} g_{ab} L \delta g^{ab} + \delta L \right] \quad (14)$$

Cambio de variable: g_{ab} a g^{ab}

Antes de seguir, conviene desarrollar las expresiones que ya teníamos, pero con la versión contravariante de la métrica.

Identidad para la métrica contravariante

Partimos de la identidad ya conocida en (10): $\left(\frac{\partial L}{\partial g_{ab}}\right)_R = -2\mathcal{R}^{ab}$.

Como $g^{ac}g_{cb} = \delta_b^a$, al variar se obtiene

$$\delta g^{ac}g_{cb} + g^{ac}\delta g_{cb} = 0 \quad \Rightarrow \quad \delta g_{ab} = -g_{ac}g_{bd}\delta g^{cd} \quad (15)$$

Entonces $\delta_g L = -2\mathcal{R}^{ab}\delta g_{ab} = 2\mathcal{R}^{ab}g_{ac}g_{bd}\delta g^{cd}$.

Pero $\mathcal{R}_{cd} = g_{ac}g_{bd}\mathcal{R}^{ab}$, por lo que $\delta_g L = 2\mathcal{R}_{cd}\delta g^{cd}$. Así,

$$\boxed{\left(\frac{\partial L}{\partial g^{ab}}\right)_R = 2\mathcal{R}_{ab}} \quad (16)$$

Variación del lagrangiano

Notemos que en $\delta\sqrt{-g}$ aparece δg^{ab} , por lo que es mucho mas natural tomar $L = L(g^{ab}, R_{abcd})$ con la componente contravariante de la metrica. Entonces, variamos

$$\delta L = \underbrace{\left(\frac{\partial L}{\partial g^{ab}}\right)_{R_{ijkl}}}_{\delta L_g} \delta g^{ab} + \underbrace{P^{abcd} \delta R_{abcd}}_{\delta L_R}$$

Usando la identidad (16) podemos llegar a que

$$\delta L = 2\mathcal{R}_{ab}\delta g^{ab} + P^{abcd}\delta R_{abcd}$$

Luego reemplazamos esto en (14) y llegamos a

$$\delta(\sqrt{-g}L) = \sqrt{-g} \left[\left(2\mathcal{R}_{ab} - \frac{1}{2}g_{ab}L \right) \delta g^{ab} + P^{abcd}\delta R_{abcd} \right] \quad (17)$$

El término problemático

$$\delta(\sqrt{-g}L) = \sqrt{-g} \left[\left(2\mathcal{R}_{ab} - \frac{1}{2}g_{ab}L \right) \delta g^{ab} + P^{abcd} \delta R_{abcd} \right]$$

El término delicado es $P^{abcd} \delta R_{abcd}$.

Como $R_{abcd} = g_{ae} R^e_{bcd}$, su variación es

$$\delta R_{abcd} = \delta g_{ae} R^e_{bcd} + g_{ae} \delta R^e_{bcd}.$$

Entonces,

$$P^{abcd} \delta R_{abcd} = P^{abcd} \delta g_{ae} R^e_{bcd} + P^{abcd} g_{ae} \delta R^e_{bcd} \quad (18)$$

El primer aporte es $P^{abcd} \delta g_{ae} R^e_{bcd}$. Reemplazando con la identidad en (15) definida como $\delta g_{ae} = -g_{am} g_{en} \delta g^{mn}$ obtenemos

$$P^{abcd} R^e_{bcd} \delta g_{ae} = -P^{abcd} R^e_{bcd} g_{am} g_{en} \delta g^{mn} = -\mathcal{R}_{mn} \delta g^{mn}$$

Por tanto,

$$P^{abcd} \delta R_{abcd} = -\mathcal{R}_{ab} \delta g^{ab} + P^{abcd} g_{ae} \delta R^e_{bcd} \quad (19)$$

Aplicación de la identidad de Palatini

$$\delta(\sqrt{-g}L) = \sqrt{-g} \left[\left(2\mathcal{R}_{ab} - \frac{1}{2}g_{ab}L \right) \delta g^{ab} + P^{abcd} \delta R_{abcd} \right]$$

La variación del tensor de Riemann, por la identidad de Palatini, se escribe como

$$\delta R^a{}_{bcd} = \nabla_c \delta \Gamma^a{}_{db} - \nabla_d \delta \Gamma^a{}_{cb}.$$

Además,

$$\delta \Gamma^a{}_{bc} = \frac{1}{2} g^{ad} (\nabla_b \delta g_{cd} + \nabla_c \delta g_{bd} - \nabla_d \delta g_{bc}).$$

Idea

δR contiene derivadas de $\delta \Gamma$, y $\delta \Gamma$ contiene derivadas de δg . Por eso aparecerán términos de borde al integrar por partes.

Del segundo término de la expresión (19) tenemos $P^{abcd} g_{ae} \delta R^e{}_{bcd}$.

Usando la identidad de Palatini:

$$P^{abcd} g_{ae} \delta R^e{}_{bcd} = P^{abcd} g_{ae} (\nabla_c \delta \Gamma^e{}_{db} - \nabla_d \delta \Gamma^e{}_{cb})$$

Reemplazo de $\delta\Gamma$ en $P^{abcd}\delta R_{abcd}$

Partimos de la identidad de Palatini:

$$\delta R^e{}_{bcd} = \nabla_c \delta \Gamma^e{}_{db} - \nabla_d \delta \Gamma^e{}_{cb}.$$

Entonces

$$P^{abcd} g_{ae} \delta R^e{}_{bcd} = P^{abcd} g_{ae} (\nabla_c \delta \Gamma^e{}_{db} - \nabla_d \delta \Gamma^e{}_{cb}).$$

Usando que P^{abcd} es antisimétrico en c, d : $P^{abcd} = -P^{abdc}$, los dos términos son iguales y queda

$$P^{abcd} g_{ae} \delta R^e{}_{bcd} = 2P^{abcd} g_{ae} \nabla_c \delta \Gamma^e{}_{db}.$$

Ahora usamos

$$\delta \Gamma^e{}_{db} = \frac{1}{2} g^{ei} (\nabla_d \delta g_{bi} + \nabla_b \delta g_{di} - \nabla_i \delta g_{db}).$$

Como $\nabla_c g_{ae} = 0$ y $g_{ae} g^{ei} = \delta_a^i$,

$$\begin{aligned} 2P^{abcd} g_{ae} \nabla_c \delta \Gamma^e{}_{db} &= P^{ibcd} \nabla_c (\nabla_d \delta g_{bi} + \nabla_b \delta g_{di} - \nabla_i \delta g_{db}) \\ &= P^{ibcd} (\nabla_c \nabla_d \delta g_{bi} + \nabla_c \nabla_b \delta g_{di} - \nabla_c \nabla_i \delta g_{db}). \end{aligned}$$

Usando las simetrías de P^{abcd} , la simetría $\delta g_{ab} = \delta g_{ba}$, y renombrando índices mudos, esta combinación se reduce a

$$P^{abcd} g_{ae} \delta R^e{}_{bcd} = 2P^{ibjd} \nabla_j \nabla_b \delta g_{di}.$$

(20)

Término con δg_{di}

$$\delta(\sqrt{-g}L) = \sqrt{-g} \left[\left(2\mathcal{R}_{ab} - \frac{1}{2}g_{ab}L \right) \delta g^{ab} + P^{abcd} \delta R_{abcd} \right]$$

Reescribimos el término a la derecha respecto a ∇_j :

$$2P^{ibjd}\nabla_j\nabla_b\delta g_{di} = \nabla_j \left(2P^{ibjd}\nabla_b\delta g_{di} \right) - 2(\nabla_j P^{ibjd})\nabla_b\delta g_{di}.$$

En el segundo término renombramos índices mudos para escribir

$$(\nabla_j P^{ibjd})\nabla_b\delta g_{di} = (\nabla_c P^{ijcd})\nabla_j\delta g_{di}.$$

Entonces

$$-2(\nabla_j P^{ibjd})\nabla_b\delta g_{di} = -2(\nabla_c P^{ijcd})\nabla_j\delta g_{di}.$$

Integramos nuevamente por partes, ahora respecto a ∇_j :

$$-2(\nabla_c P^{ijcd})\nabla_j\delta g_{di} = -\nabla_j \left(2\delta g_{di}\nabla_c P^{ijcd} \right) + 2\delta g_{di}\nabla_j\nabla_c P^{ijcd}.$$

Renombrando índices mudos en el último término,

$$2\delta g_{di}\nabla_j\nabla_c P^{ijcd} = 2\delta g_{di}\nabla_b\nabla_j P^{ibjd}.$$

Término con δg_{di}

$$\delta(\sqrt{-g}L) = \sqrt{-g} \left[\left(2\mathcal{R}_{ab} - \frac{1}{2}g_{ab}L \right) \delta g^{ab} + P^{abcd} \delta R_{abcd} \right]$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} 2P^{ibjd} \nabla_j \nabla_b \delta g_{di} &= \nabla_j \left(2P^{ibjd} \nabla_b \delta g_{di} \right) - \nabla_j \left(2\delta g_{di} \nabla_c P^{ijcd} \right) \\ &\quad + 2\delta g_{di} \nabla_b \nabla_j P^{ibjd} \end{aligned}$$

Definimos

$$\boxed{\delta v^j \equiv 2P^{ibjd} \nabla_b \delta g_{di} - 2\delta g_{di} \nabla_c P^{ijcd}} \quad (21)$$

Así,

$$2P^{ibjd} \nabla_j \nabla_b \delta g_{di} = 2\delta g_{di} \nabla_b \nabla_j P^{ibjd} + \nabla_j \delta v^j$$

Finalmente, usando lo anterior y que $\delta g_{di} = -g_{da}g_{ib}\delta g^{ab}$, en (20) se obtiene

$$\boxed{P^{abcd} g_{ae} \delta R^e_{bcd} = -2\nabla^m \nabla^n P_{amnb} \delta g^{ab} + \nabla_j \delta v^j.} \quad (22)$$

Parra cerrar esta parte, reemplazamos (22) en (19):

$$\boxed{P^{abcd} \delta R_{abcd} = -\mathcal{R}_{ab} \delta g^{ab} - 2\nabla^m \nabla^n P_{amnb} \delta g^{ab} + \nabla_j \delta v^j} \quad (23)$$

Término de borde

El término de borde tiene la forma

$$\delta v^j = 2P^{ibjd}\nabla_b\delta g_{di} - 2\delta g_{di}\nabla_c P^{ijcd}$$

Entonces,

$$\int_V d^D x \sqrt{-g} \nabla_j \delta v^j$$

se transforma en una integral sobre la frontera.

Punto importante

Aunque fijemos

$$\delta g_{ab} = 0$$

en la frontera, todavía puede quedar

$$\nabla_b \delta g_{ab}.$$

Por eso en gravedad se necesitan términos de borde adecuados, igual que en Einstein-Hilbert con Gibbons-Hawking-York.

Sustitución en la variación total

Teníamos

$$\delta(\sqrt{-g}L) = \sqrt{-g} \left[\left(2\mathcal{R}_{ab} - \frac{1}{2}g_{ab}L \right) \delta g^{ab} + P^{abcd} \delta R_{abcd} \right]$$

Usamos la relación (23), reordenamos y llegamos a

$$\delta(\sqrt{-g}L) = \sqrt{-g} \left[\underbrace{\left(\mathcal{R}_{ab} - \frac{1}{2}g_{ab}L - 2\nabla^m \nabla^n P_{amnb} \right)}_{E_{ab}} \delta g^{ab} + \nabla_j \delta v^j \right]$$

La variación de la acción queda

$$\delta A = \int_V d^D x \sqrt{-g} E_{ab} \delta g^{ab} + \int_V d^D x \sqrt{-g} \nabla_j \delta v^j \quad (24)$$

donde

$$E_{ab} = \mathcal{R}_{ab} - \frac{1}{2}g_{ab}L - 2\nabla^m \nabla^n P_{amnb}$$

Identidad de Bianchi desde la covariancia

Para la teoría considerada por Padmanabhan,

$$L = L(g^{ab}, R_{abcd}),$$

la variación de la acción puede escribirse como

$$\delta A = \int_V d^D x \sqrt{-g} (E_{ab} \delta g^{ab} + \nabla_a \Theta^a).$$

Consideremos ahora una variación producida por un difeomorfismo infinitesimal generado por ξ^a :

$$\delta_\xi g^{ab} = -(\nabla^a \xi^b + \nabla^b \xi^a)$$

Como $E_{ab} = E_{ba}$, entonces

$$E_{ab} \delta_\xi g^{ab} = -2E_{ab} \nabla^b \xi^a.$$

Identidad de Bianchi generalizada de Padmanabhan

Tomando ξ^a con soporte compacto, los términos de frontera no contribuyen. Entonces,

$$0 = \int_V d^D x \sqrt{-g} E_{ab} \delta_\xi g^{ab} = -2 \int_V d^D x \sqrt{-g} E_{ab} \nabla^a \xi^b$$

Integramos por partes:

$$-2 E_{ab} \nabla^a \xi^b = -2 \nabla^a (E_{ab} \xi^b) + 2 (\nabla^a E_{ab}) \xi^b.$$

El primer término es nuevamente una divergencia. Por tanto,

$$0 = 2 \int_V d^D x \sqrt{-g} (\nabla^a E_{ab}) \xi^b.$$

Como $\xi^b(x)$ es arbitrario,

$$\boxed{\nabla^a E_{ab} \equiv 0} \tag{25}$$

Esta es la identidad de Bianchi generalizada asociada a la invariancia bajo difeomorfismos.

Forma de la identidad en Lanczos–Lovelock

Para un lagrangiano general $L(g, R)$,

$$E_{ab} = \mathcal{R}_{ab} - \frac{1}{2}g_{ab}L - 2\nabla^m\nabla^n P_{amnb},$$

donde $\mathcal{R}_{ab} \equiv P_a{}^{cde}R_{bcde}$. En Lanczos–Lovelock se cumple además $\nabla_a P^{abcd} = 0$, por lo que

$$E_{ab} = \mathcal{R}_{ab} - \frac{1}{2}g_{ab}L.$$

Entonces, usando (25),

$$0 = \nabla^a E_{ab} = \nabla^a \mathcal{R}_{ab} - \frac{1}{2}\nabla_b L,$$

y obtenemos

$$\boxed{\nabla^a \mathcal{R}_{ab} = \frac{1}{2}\nabla_b L} \quad (26)$$

Caso Einstein–Hilbert: Recuperación del tensor de Einstein

Recordemos que previamente habíamos encontrado que $\mathcal{R}_{ab} = R_{ab}$ para el caso de HE.

Como la conexión de Levi–Civita es compatible con la métrica, $\nabla_m g^{ab} = 0$, se tiene

$$\nabla_m P_{EH}^{abcd} = 0.$$

Por tanto,

$$\nabla^m \nabla^n P_{amnb} = 0.$$

Así,

$$E_{ab} = \mathcal{R}_{ab} - \frac{1}{2}g_{ab}L - 2\nabla^m \nabla^n P_{amnb} = R_{ab} - \frac{1}{2}g_{ab}R$$

Por lo tanto,

$$\boxed{E_{ab} = G_{ab}} \longrightarrow \nabla^a G_{ab} = 0$$

Es decir, para $L = R$ y I_{HE} en la generalización de Lanczos–Lovelock recuperamos el tensor de Einstein G_{ab} junto a la identidad de Bianchi.

Término de frontera para Einstein–Hilbert

La expresión general $\delta v^j = 2P^{ibjd}\nabla_b\delta g_{di} - 2\delta g_{di}\nabla_c P^{ijcd}$ se reduce a

$$\delta v_{\text{EH}}^j = \left(g^{ij}g^{bd} - g^{id}g^{bj}\right)\nabla_b\delta g_{di}.$$

Para escribirla en términos de δg^{ab} , usamos $\delta g_{di} = -g_{da}g_{ic}\delta g^{ac}$.

La contracción del primer término es

$$\begin{aligned} g^{ij}g^{bd}\nabla_b\delta g_{di} &= -g^{ij}g^{bd}\nabla_b(g_{da}g_{ic}\delta g^{ac}) = -g^{ij}g^{bd}g_{da}g_{ic}\nabla_b\delta g^{ac} \\ &= -\underbrace{g^{bd}g_{da}}_{\delta_a^b}\underbrace{g^{ij}g_{ic}}_{\delta_c^j}\nabla_b\delta g^{ac} = -\delta_a^b\delta_c^j\nabla_b\delta g^{ac} = -\nabla_a\delta g^{aj}. \end{aligned}$$

Análogamente, para el segundo término,

$$-g^{id}g^{bj}\nabla_b\delta g_{di} = g^{id}g^{bj}g_{da}g_{ic}\nabla_b\delta g^{ac} = \underbrace{g^{id}g_{da}}_{\delta_a^i}\underbrace{g^{bj}\nabla_b}_{\nabla^j}\delta g^{ac} = g_{ac}\nabla^j\delta g^{ac}.$$

En consecuencia,

$$\delta v_{\text{EH}}^j = g_{ab}\nabla^j\delta g^{ab} - \nabla_a\delta g^{aj}$$

Constante cosmológica: ecuaciones y frontera

La expresión general del tensor de ecuaciones de campo es

$$E_{ab} = \mathcal{R}_{ab} - \frac{1}{2}g_{ab}L - 2\nabla^m\nabla^n P_{amnb}.$$

Para $L_\Lambda = -2\Lambda$, usando

$$\mathcal{R}_{ab}^{(\Lambda)} = 0, \quad P_{amnb}^{(\Lambda)} = 0,$$

se obtiene

$$E_{ab}^{(\Lambda)} = -\frac{1}{2}g_{ab}(-2\Lambda) = \Lambda g_{ab} \quad \longrightarrow \quad \nabla^a E_{ab}^{(\Lambda)} = 0$$

Por otro lado, gracias a que $P_\Lambda^{abcd} = 0$, el término de frontera es,

$$\delta v_\Lambda^j = 2P_\Lambda^{ibjd}\nabla_b\delta g_{di} - 2\delta g_{di}\nabla_c P_\Lambda^{ijcd} = 0$$

Así, la constante cosmológica contribuye al término de volumen, pero no genera ningún término de frontera.

Resumen de la sección

Hemos aislado la contribución dinámica y el término de borde que aparecen en δI .

La variación de la acción toma la forma

$$\delta A = \int_V d^D x \sqrt{-g} E_{ab} \delta g^{ab} + \int_V d^D x \sqrt{-g} \nabla_j \delta v^j$$

con

$$E_{ab} = \mathcal{R}_{ab} - \frac{1}{2} g_{ab} L - 2 \nabla^m \nabla^n P_{amnb}.$$

El término de borde queda determinado por

$$\delta v^j = 2 P^{ibjd} \nabla_b \delta g_{di} - 2 \delta g_{di} \nabla_c P^{ijcd}$$

El único término que puede introducir derivadas de la métrica de orden superior a dos es $-2 \nabla^m \nabla^n P_{amnb}$. Para Einstein–Hilbert,

$$P_{EH}^{abcd} = \frac{1}{2} (g^{ac} g^{bd} - g^{ad} g^{bc}), \quad \nabla_m P_{EH}^{abcd} = 0,$$

y por tanto

$$E_{ab} = R_{ab} - \frac{1}{2} g_{ab} R = G_{ab}; \quad \delta v_{EH}^j = g_{ab} \nabla^j \delta g^{ab} - \nabla_a \delta g^{aj}$$

Contenido

1 Derivada de Lie e identidad principal (LL)

2 Variación de la acción (LL)

3 Condición de segundo orden

4 Generalización con campo escalar

5 Estudio de casos

- Gauss - Bonet
- Lagrangiano especial

6 Discusión de resultados

Por qué aparece el problema de cuarto orden

Recordemos que

$$P^{abcd} = \frac{\partial L}{\partial R_{abcd}}.$$

Si L depende de la curvatura, entonces P^{abcd} también depende de la curvatura. Pero

$$R_{abcd} \sim \partial^2 g + (\partial g)^2.$$

Entonces,

$$\nabla\nabla P \sim \nabla\nabla R \sim \partial^4 g + \dots.$$

Por tanto, el término

$$-2\nabla^m \nabla^n P_{amnb}$$

puede introducir derivadas de cuarto orden de la métrica.

Condición clave

Para evitar derivadas mayores que segundo orden, imponemos

$$\nabla_a P^{abcd} = 0.$$

Por las simetrías de P^{abcd} , esto implica divergencia nula en todos sus índices relevantes.

Entonces,

$$\nabla^m \nabla^n P_{amnb} = 0.$$

Por tanto, el tensor de campo se reduce a

$$E_{ab} = \mathcal{R}_{ab} - \frac{1}{2}g_{ab}L.$$

Con materia,

$$\mathcal{R}_{ab} - \frac{1}{2}g_{ab}L = \frac{1}{2}T_{ab}.$$

Resultado conceptual

La pregunta inicial era:

¿Qué lagrangianos contruidos con métrica y curvatura generan ecuaciones de movimiento de segundo orden?

La deducción muestra que el problema se reduce a buscar escalares L tales que

$$\nabla_a P^{abcd} = 0, \quad P^{abcd} = \frac{\partial L}{\partial R_{abcd}}.$$

Resultado

Los lagrangianos que cumplen esta condición son precisamente los de Lanczos-Lovelock.

La forma general es $L = \sum_m c_m L_m$, con

$$L_m \propto \delta_{c_1 d_1 \dots c_m d_m}^{a_1 b_1 \dots a_m b_m} R^{c_1 d_1}_{a_1 b_1} \dots R^{c_m d_m}_{a_m b_m}$$

Contenido

- 1 Derivada de Lie e identidad principal (LL)
- 2 Variación de la acción (LL)
- 3 Condición de segundo orden
- 4 Generalización con campo escalar**
- 5 Estudio de casos
 - Gauss - Bonet
 - Lagrangiano especial
- 6 Discusión de resultados

Generalización del lagrangiano

Hasta ahora hemos trabajado con un lagrangiano de tipo Lanczos–Lovelock puro, $L = L(g^{ab}, R_{abcd})$. Ahora generalizamos a

$$L = L(g^{ab}, R_{abcd}, \phi, \nabla_a \phi)$$

Trabajaremos directamente con g^{ab} , pues resulta más conveniente cuando aparezcan objetos como

$$\nabla^a \phi = g^{ab} \nabla_b \phi.$$

Definimos

$$P^{abcd} \equiv \left(\frac{\partial L}{\partial R_{abcd}} \right)_{g^{mn}, \phi, \nabla \phi}, \quad P_{ab} \equiv \left(\frac{\partial L}{\partial g^{ab}} \right)_{R_{ijkl}, \phi, \nabla \phi}, \quad (27)$$

$$J^a \equiv \left(\frac{\partial L}{\partial (\nabla_a \phi)} \right)_{g^{mn}, R_{ijkl}, \phi}, \quad F_\phi \equiv \left(\frac{\partial L}{\partial \phi} \right)_{g^{mn}, R_{ijkl}, \nabla \phi}. \quad (28)$$

Cambio respecto al caso LL puro

Como ahora derivamos respecto de la métrica contravariante g^{ab} , el objeto correspondiente lleva índices covariantes: P_{ab} .

Variación del lagrangiano generalizado

Con las definiciones anteriores,

$$\delta L = P_{ab} \delta g^{ab} + P^{abcd} \delta R_{abcd} + F_\phi \delta \phi + J^a \delta(\nabla_a \phi) \quad (29)$$

La acción es

$$S = \int_V d^D x \sqrt{-g} L$$

Por tanto, $\delta(\sqrt{-g}L) = \sqrt{-g} \delta L + L \delta\sqrt{-g}$ con $\delta\sqrt{-g} = -\frac{1}{2}\sqrt{-g} g_{ab} \delta g^{ab}$, obtenemos

$$\delta(\sqrt{-g}L) = \sqrt{-g} \left[P_{ab} \delta g^{ab} + P^{abcd} \delta R_{abcd} + F_\phi \delta \phi + J^a \delta(\nabla_a \phi) - \frac{1}{2} g_{ab} L \delta g^{ab} \right]$$

Como ϕ es un escalar, $\nabla_a \phi = \partial_a \phi$, y por ello $\delta(\nabla_a \phi) = \nabla_a(\delta\phi)$

Entonces,

$$\delta(\sqrt{-g}L) = \sqrt{-g} \left[P^{abcd} \delta R_{abcd} + \left(P_{ab} - \frac{1}{2} g_{ab} L \right) \delta g^{ab} + F_\phi \delta \phi + J^a \nabla_a \delta \phi \right] \quad (30)$$

Separación de las variaciones

Para el sector gravitacional reutilizamos el resultado ya obtenido:

$$P^{abcd}\delta R_{abcd} = -(\mathcal{R}_{ab} + 2\nabla^m\nabla^n P_{amnb})\delta g^{ab} + \nabla_a\delta v^a. \quad (31)$$

donde δv^a es el término de frontera definido previamente en (21). Ahora estudiamos $J^a\nabla_a(\delta\phi)$. Aplicando la regla del producto,

$$\nabla_a(J^a\delta\phi) = (\nabla_a J^a)\delta\phi + J^a\nabla_a(\delta\phi).$$

Por tanto,

$$\boxed{J^a\nabla_a(\delta\phi) = \nabla_a(J^a\delta\phi) - (\nabla_a J^a)\delta\phi.} \quad (32)$$

Así, dentro de la acción,

$$\int_V d^Dx \sqrt{-g} J^a\nabla_a(\delta\phi) = \int_V d^Dx \sqrt{-g} [-(\nabla_a J^a)\delta\phi + \nabla_a(J^a\delta\phi)]$$

Estructura

El primer término contribuye a la ecuación de campo de ϕ , mientras que $\nabla_a(J^a\delta\phi)$ es una nueva contribución de frontera.

Identidad generalizada para $\mathcal{R}_{ab}$

Para una teoría general

$$L = L(g^{ab}, R_{abcd}, \phi, u_a), \quad u_a \equiv \nabla_a \phi,$$

la variación del lagrangiano tiene la forma

$$\delta L = P_{ab} \delta g^{ab} + P^{abcd} \delta R_{abcd} + J^a \delta u_a + F_\phi \delta \phi.$$

Bajo un difeomorfismo generado por ξ^a , $\delta_\xi g^{ab} = -2\nabla^{(a}\xi^{b)}$, mientras que, como u_a es un covector,

$$\delta_\xi u_a = \xi^c \nabla_c u_a + u_c \nabla_a \xi^c.$$

Usando además las simetrías de P^{abcd} , los términos proporcionales a $\nabla_a \xi_b$ conducen a

$$-2P^{ab} + 4\mathcal{R}^{ab} + J^a u^b = 0,$$

donde $\mathcal{R}_{ab} \equiv P_a{}^{cde} R_{bcde}$. Por tanto,

$$\boxed{\mathcal{R}_{ab} = \frac{1}{2}P_{ab} - \frac{1}{4}J_a u_b} \quad (33)$$

Variación completa de la acción

Reemplazando (31) y (32) en (30),

$$\delta S = \int_V d^D x \sqrt{-g} \left[-(\mathcal{R}_{ab} + 2\nabla^m \nabla^n P_{amnb}) \delta g^{ab} + \nabla_a \delta v^a \right. \\ \left. + \left(P_{ab} - \frac{1}{2} g_{ab} L \right) \delta g^{ab} + F_\phi \delta \phi - (\nabla_a J^a) \delta \phi + \nabla_a (J^a \delta \phi) \right].$$

con $\delta v^a = 2P^{ibjd} \nabla_b \delta g_{di} - 2\delta g_{di} \nabla_c P^{ijcd}$. Agrupando las variaciones independientes, definimos

$$E_{ab} = P_{ab} - \frac{1}{2} g_{ab} L - \mathcal{R}_{ab} - 2\nabla^m \nabla^n P_{amnb} \quad (34)$$

$$E_\phi = F_\phi - \nabla_a J^a \quad (35)$$

$$\Theta^a = \delta v^a + J^a \delta \phi \quad (36)$$

De modo que

$$\delta S = \int_V d^D x \sqrt{-g} \left[E_{ab} \delta g^{ab} + E_\phi \delta \phi + \nabla_a \Theta^a \right]. \quad (37)$$

Ecuación métrica como extensión de $L(g, R)$

Para $L = L(g^{ab}, R_{abcd}, \phi, u_a)$, $u_a = \nabla_a \phi$, la identidad algebraica asociada al carácter escalar de L se generaliza a $P_{ab} = 2\mathcal{R}_{ab} + \frac{1}{2}J_a u_b$. Por tanto,

$$\begin{aligned} E_{ab} &= P_{ab} - \frac{1}{2}g_{ab}L - \mathcal{R}_{ab} - 2\nabla^m \nabla^n P_{amnb} \\ &= \boxed{\mathcal{R}_{ab} - \frac{1}{2}g_{ab}L - 2\nabla^m \nabla^n P_{amnb} + \frac{1}{2}J_a u_b} \end{aligned}$$

Así, la estructura queda separada como

$$\boxed{E_{ab}^{(g,R,\phi,\nabla\phi)} = E_{ab}^{(g,R)} + \frac{1}{2}J_a u_b},$$

entendiendo que L , P^{abcd} y $\mathcal{R}_{ab}$ son ahora los correspondientes a la teoría completa. Al apagar el sector escalar, $\phi \rightarrow 0$, $u_a = \nabla_a \phi \rightarrow 0$, se recupera inmediatamente

$$E_{ab}^{(g,R)} = \mathcal{R}_{ab} - \frac{1}{2}g_{ab}L - 2\nabla^m \nabla^n P_{amnb}$$

Identidad de Bianchi en la teoría generalizada

Consideremos ahora nuestra extensión

$$L = L(g^{ab}, R_{abcd}, \phi, \nabla_a \phi).$$

La variación completa tiene la forma

$$\delta A = \int_V d^D x \sqrt{-g} [E_{ab} \delta g^{ab} + E_\phi \delta \phi + \nabla_a \Theta^a].$$

Bajo un difeomorfismo generado por ξ^a , $\delta_\xi g^{ab} = -2\nabla^a \xi^b$, mientras que, por ser ϕ un escalar,

$$\delta_\xi \phi = \xi^a \nabla_a \phi.$$

Definiendo $u_a \equiv \nabla_a \phi$, la parte de volumen de la variación queda

$$0 = \int_V d^D x \sqrt{-g} [-2E_{ab} \nabla^a \xi^b + E_\phi u_b \xi^b]$$

Identidad de Bianchi en la teoría generalizada

Integramos por partes el término métrico:

$$-2E_{ab}\nabla^a\xi^b = -2\nabla^a(E_{ab}\xi^b) + 2(\nabla^a E_{ab})\xi^b.$$

Descartando la divergencia total por contribuir a la frontera,

$$0 = \int_V d^D x \sqrt{-g} [2\nabla^a E_{ab} + E_\phi u_b] \xi^b.$$

Como ξ^b es arbitrario,

$$\boxed{2\nabla^a E_{ab} + E_\phi \nabla_b \phi \equiv 0} \quad (38)$$

Esta identidad es *off-shell*: no hemos impuesto todavía

$$E_{ab} = 0, \quad E_\phi = 0.$$

Si la ecuación escalar se satisface,

$$E_\phi = 0 \implies \nabla^a E_{ab} = 0.$$

Para una teoría sin campo escalar se recupera inmediatamente la identidad de Padmanabhan.

Forma útil para teorías con simetría de desplazamiento

En los términos que hemos estudiado no existe dependencia explícita en ϕ . Por tanto,

$$F_\phi \equiv \frac{\partial L}{\partial \phi} = 0.$$

Si definimos el momento escalar

$$J^a \equiv \frac{\partial L}{\partial (\nabla_a \phi)},$$

la ecuación escalar es

$$E_\phi = -\nabla_a J^a.$$

Así, (38) puede escribirse como

$$\boxed{2\nabla^a E_{ab} - (\nabla_a J^a)u_b \equiv 0.} \quad (39)$$

Esta forma será especialmente útil para los sectores $\mathcal{L}_0$ y Q_β .

Identidad de Bianchi en términos de los momentos

Partimos de

$$2\nabla^a E_{ab} + E_\phi \nabla_b \phi \equiv 0,$$

con

$$E_{ab} = P_{ab} - \frac{1}{2}g_{ab}L - \mathcal{R}_{ab} - 2\nabla^m \nabla^n P_{amnb}, \quad E_\phi = F_\phi - \nabla_a J^a.$$

Sustituyendo y usando $\nabla^a g_{ab} = 0$,

$$\boxed{2\nabla^a P_{ab} - \nabla_b L - 2\nabla^a \mathcal{R}_{ab} - 4\nabla^a \nabla^m \nabla^n P_{amnb} + (F_\phi - \nabla_a J^a) u_b \equiv 0} \quad (40)$$

Para simetría de desplazamiento, $F_\phi = 0$:

$$\boxed{2\nabla^a P_{ab} - \nabla_b L - 2\nabla^a \mathcal{R}_{ab} - 4\nabla^a \nabla^m \nabla^n P_{amnb} - (\nabla_a J^a) u_b \equiv 0}$$

Ecuaciones de campo

Ignorando o cancelando adecuadamente los términos de frontera, la condición $\delta S = 0$ para variaciones arbitrarias implica

$$E_{ab} = 0, \quad E_\phi = 0.$$

Por tanto, la ecuación métrica es

$$P_{ab} - \frac{1}{2}g_{ab}L - \mathcal{R}_{ab} - 2\nabla^m \nabla^n P_{amnb} = 0. \quad (41)$$

Mientras que para el campo escalar,

$$F_\phi - \nabla_a J^a = 0 \quad \longrightarrow \quad \frac{\partial L}{\partial \phi} - \nabla_a \left(\frac{\partial L}{\partial (\nabla_a \phi)} \right) = 0 \quad (42)$$

Esta es precisamente la ecuación de Euler-Lagrange covariante para el campo escalar.

Caso sin dependencia explícita en ϕ

Si $L = L(g^{ab}, R_{abcd}, \nabla_a \phi)$, entonces $F_\phi = 0$ y la ecuación escalar se reduce a

$$\nabla_a J^a = 0.$$

Esto refleja la simetría de desplazamiento $\phi \rightarrow \phi + \text{cte.}$

Contenido

- 1 Derivada de Lie e identidad principal (LL)
- 2 Variación de la acción (LL)
- 3 Condición de segundo orden
- 4 Generalización con campo escalar
- 5 Estudio de casos**
 - Gauss - Bonet
 - Lagrangiano especial
- 6 Discusión de resultados

Acción concreta: separación de los sectores

Consideramos la acción

$$I_{\text{EQT}} = \frac{1}{16\pi G} \int d^3x \sqrt{-g} (\mathcal{L}_0 + Q_\beta)$$

con

$$\mathcal{L}_0 = R + \frac{2}{L^2} - \alpha_1 (\nabla\phi)^2, \quad Q_\beta = L^2 \beta_0 [3R_{ab} \nabla^a \phi \nabla^b \phi - (\nabla\phi)^2 R]$$

Por ahora trabajaremos únicamente con $\mathcal{L}_0$. Los sectores R y $\frac{2}{L^2}$ ya fueron desarrollados anteriormente, por lo que resta estudiar

$$\mathcal{L}_{\text{cin}} = -\alpha_1 (\nabla\phi)^2$$

Definimos $u_a \equiv \nabla_a \phi$, $u^a = g^{ab} u_b$, de manera que

$$\mathcal{L}_{\text{cin}} = -\alpha_1 g^{ab} u_a u_b$$

Momentos de $\mathcal{L}_{\text{cin}}$

Como no existe dependencia en el tensor de Riemann,

$$P_{\text{cin}}^{abcd} = \frac{\partial \mathcal{L}_{\text{cin}}}{\partial R_{abcd}} = 0$$

y, por tanto,

$$\mathcal{R}_{ab}^{\text{cin}} = 0, \quad \nabla^m \nabla^n P_{amnb}^{\text{cin}} = 0.$$

Para el momento métrico,

$$P_{ab}^{\text{cin}} = \frac{\partial \mathcal{L}_{\text{cin}}}{\partial g^{ab}},$$

tenemos

$$\delta_g \mathcal{L}_{\text{cin}} = -\alpha_1 u_a u_b \delta g^{ab},$$

de modo que

$$P_{ab}^{\text{cin}} = -\alpha_1 u_a u_b.$$

Momentos escalares de $\mathcal{L}_{\text{cin}}$

Para el momento asociado a $\nabla_a \phi$,

$$J_{\text{cin}}^a = \frac{\partial \mathcal{L}_{\text{cin}}}{\partial u_a}$$

Variando respecto de u_a y teniendo en cuenta la simetría de g^{ab} ,

$$\delta_u \mathcal{L}_{\text{cin}} = -\alpha_1 g^{ab} (\delta u_a u_b + u_a \delta u_b) = -2\alpha_1 u^a \delta u_a$$

Por tanto,

$$J_{\text{cin}}^a = -2\alpha_1 u^a = -2\alpha_1 \nabla^a \phi$$

Además, $\mathcal{L}_{\text{cin}}$ no depende explícitamente de ϕ , por lo que

$$F_{\phi}^{\text{cin}} = \frac{\partial \mathcal{L}_{\text{cin}}}{\partial \phi} = 0$$

Así, los momentos del sector cinético son

$P_{\text{cin}}^{abcd} = 0,$	$P_{ab}^{\text{cin}} = -\alpha_1 u_a u_b,$	$J_{\text{cin}}^a = -2\alpha_1 u^a,$	$F_{\phi}^{\text{cin}} = 0$
------------------------------	--	--------------------------------------	-----------------------------

Variación directa de $\mathcal{L}_{\text{cin}}$

Por tanto,

$$\delta \mathcal{L}_{\text{cin}} = P_{ab}^{\text{cin}} \delta g^{ab} + J_{\text{cin}}^a \delta u_a.$$

Como $u_a = \nabla_a \phi$ y ϕ es un escalar, $\delta u_a = \delta(\nabla_a \phi) = \nabla_a(\delta \phi)$. Luego,

$$\delta \mathcal{L}_{\text{cin}} = -\alpha_1 u_a u_b \delta g^{ab} - 2\alpha_1 u^a \nabla_a(\delta \phi)$$

Ahora,

$$\delta(\sqrt{-g} \mathcal{L}_{\text{cin}}) = \sqrt{-g} \delta \mathcal{L}_{\text{cin}} + \mathcal{L}_{\text{cin}} \delta \sqrt{-g}.$$

Usando $\delta \sqrt{-g} = -\frac{1}{2} \sqrt{-g} g_{ab} \delta g^{ab}$, obtenemos

$$\delta(\sqrt{-g} \mathcal{L}_{\text{cin}}) = \sqrt{-g} \left[\left(P_{ab}^{\text{cin}} - \frac{1}{2} g_{ab} \mathcal{L}_{\text{cin}} \right) \delta g^{ab} + J_{\text{cin}}^a \delta u_a \right]$$

Sustituyendo los momentos,

$$\delta(\sqrt{-g} \mathcal{L}_{\text{cin}}) = \sqrt{-g} \left[\left(-\alpha_1 u_a u_b + \frac{\alpha_1}{2} g_{ab} u^c u_c \right) \delta g^{ab} - 2\alpha_1 u^a \nabla_a \delta \phi \right]$$

Integración por partes del término escalar

Para el último término usamos $\nabla_a(u^a\delta\phi) = (\nabla_a u^a)\delta\phi + u^a\nabla_a\delta\phi$. Por tanto,

$$u^a\nabla_a\delta\phi = \nabla_a(u^a\delta\phi) - (\nabla_a u^a)\delta\phi.$$

Entonces,

$$\delta(\sqrt{-g}\mathcal{L}_{\text{cin}}) = \sqrt{-g} \left[\left(-\alpha_1 u_a u_b + \frac{\alpha_1}{2} g_{ab} u^c u_c \right) \delta g^{ab} + 2\alpha_1 (\nabla_a u^a) \delta\phi - 2\alpha_1 \nabla_a (u^a \delta\phi) \right]$$

Identificamos así

$$E_{ab}^{\text{cin}} = -\alpha_1 u_a u_b + \frac{\alpha_1}{2} g_{ab} u^c u_c, \quad E_{\phi}^{\text{cin}} = 2\alpha_1 \nabla_a u^a = 2\alpha_1 \nabla_a \nabla^a \phi,$$

y el término de frontera

$$\delta v_{\text{cin}}^a = -2\alpha_1 \nabla^a \phi \delta\phi.$$

Reconstrucción del sector $\mathcal{L}_0$

Recordemos

$$\mathcal{L}_0 = R + \frac{2}{L^2} - \alpha_1 (\nabla \phi)^2.$$

Como los sectores EH y cosmológico ya son conocidos,

$$E_{ab}^{\text{EH}} = G_{ab}, \quad E_{ab}^{\Lambda} = -\frac{1}{L^2} g_{ab},$$

Por tanto, definimos

$$E_{ab}^{(0)} = E_{ab}^{\text{EH}} + E_{ab}^{\Lambda} + E_{ab}^{\text{cin}},$$

$$E_{\phi}^{(0)} = E_{\phi}^{\text{cin}}.$$

Para la frontera,

$$\delta v^{a(0)} = \delta v_{\text{EH}}^a + \delta v_{\text{cin}}^a,$$

pues $\delta v_{\Lambda}^a = 0$.

Resultado final para $\mathcal{L}_0$

Reemplazando las contribuciones,

$$E_{ab}^{(0)} = G_{ab} - \frac{1}{L^2} g_{ab} - \alpha_1 \nabla_a \phi \nabla_b \phi + \frac{\alpha_1}{2} g_{ab} (\nabla \phi)^2 \quad (43)$$

y

$$E_{\phi}^{(0)} = 2\alpha_1 \nabla_a \nabla^a \phi = 2\alpha_1 \square \phi \quad (44)$$

El término de frontera total es

$$\delta v^{a(0)} = g_{bc} \nabla^a \delta g^{bc} - \nabla_b \delta g^{ab} - 2\alpha_1 \nabla^a \phi \delta \phi \quad (45)$$

Así,

$$\delta I_{\mathcal{L}_0} = \frac{1}{16\pi G} \int d^3x \sqrt{-g} \left[E_{ab}^{(0)} \delta g^{ab} + E_{\phi}^{(0)} \delta \phi + \nabla_a \delta v^{a(0)} \right]$$

Sector de acoplamiento Q_β

Consideramos ahora

$$Q_\beta = L^2 \beta_0 [3R_{ab} \nabla^a \phi \nabla^b \phi - (\nabla \phi)^2 R].$$

Para simplificar la notación definimos

$$u_a \equiv \nabla_a \phi, \quad u^a = g^{ab} u_b, \quad X \equiv u^a u_a = (\nabla \phi)^2.$$

Además,

$$R_{bd} = g^{ac} R_{abcd}, \quad R = g^{ac} g^{bd} R_{abcd}.$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} Q_\beta &= L^2 \beta_0 [3g^{ac} g^{bm} g^{dn} - g^{ac} g^{bd} g^{mn}] R_{abcd} u_m u_n \\ &= L^2 \beta_0 [3g^{ac} u^b u^d - X g^{ac} g^{bd}] R_{abcd}. \end{aligned}$$

Calcularemos los cuatro momentos

$$P_\beta^{abcd}, \quad P_{ab}^{(\beta)}, \quad J_\beta^a, \quad F_\phi^{(\beta)}.$$

Momento de curvatura P_{β}^{abcd}

De la forma anterior,

$$P_{\beta}^{abcd} \delta R_{abcd} = L^2 \beta_0 [3g^{ac}u^b u^d - X g^{ac} g^{bd}] \delta R_{abcd}.$$

Como δR_{abcd} es anstisimétrico en los pares (a, b) y (c, d) , debemos proyectar cada coeficiente sobre esas mismas simetrías.

Para el primer término, aplicando

$$g^{ac}u^b u^d \delta R_{abcd} = \frac{1}{4} (g^{ac}u^b u^d - g^{bc}u^a u^d - g^{ad}u^b u^c + g^{bd}u^a u^c) \delta R_{abcd}.$$

Mientras que

$$g^{ac} g^{bd} \delta R_{abcd} = \frac{1}{2} (g^{ac} g^{bd} - g^{ad} g^{bc}) \delta R_{abcd}.$$

Por tanto,

$$P_{\beta}^{abcd} = \frac{L^2 \beta_0}{4} \left[3(g^{ac}u^b u^d - g^{bc}u^a u^d - g^{ad}u^b u^c + g^{bd}u^a u^c) - 2(\nabla \phi)^2 (g^{ac} g^{bd} - g^{ad} g^{bc}) \right]. \quad (46)$$

Momento métrico $P_{ab}^{(\beta)}$

Partimos de la expresión completamente desarrollada

$$Q_\beta = L^2 \beta_0 [3g^{ac} g^{bm} g^{dn} - g^{ac} g^{bd} g^{mn}] R_{abcd} u_m u_n,$$

donde $u_a \equiv \nabla_a \phi$, $X \equiv u^a u_a = (\nabla \phi)^2$. Para calcular $P_{ab}^{(\beta)}$, variamos únicamente las métricas, manteniendo R_{abcd} y u_a fijos:

$$\delta_g Q_\beta = P_{pq}^{(\beta)} \delta g^{pq}.$$

Así,

$$\delta_g Q_\beta = L^2 \beta_0 \left\{ 3 \left[\delta g^{ac} g^{bm} g^{dn} + g^{ac} \delta g^{bm} g^{dn} + g^{ac} g^{bm} \delta g^{dn} \right] - \left[\delta g^{ac} g^{bd} g^{mn} + g^{ac} \delta g^{bd} g^{mn} + g^{ac} g^{bd} \delta g^{mn} \right] \right\} R_{abcd} u_m u_n.$$

Como $\delta g^{pq} = \delta g^{qp}$, todo coeficiente A_{pq} puede reemplazarse por su parte simétrica:

$$A_{pq} \delta g^{pq} = A_{(pq)} \delta g^{pq}$$

Variación métrica: primer grupo

Consideremos primero los tres términos multiplicados por 3.

Para el primero,

$$\delta g^{ac} g^{bm} g^{dn} R_{abcd} u_m u_n = u^b u^d R_{abcd} \delta g^{ac} = u^i u^j R_{piqj} \delta g^{pq}$$

Para el segundo usamos $g^{ac} R_{abcd} = R_{bd}$:

$$g^{ac} \delta g^{bm} g^{dn} R_{abcd} u_m u_n = R_{bd} u^d u_m \delta g^{bm} = \frac{1}{2} (u_q u^i R_{pi} + u_p u^i R_{qi}) \delta g^{pq}$$

Análogamente,

$$g^{ac} g^{bm} \delta g^{dn} R_{abcd} u_m u_n = R_{bd} u^b u_n \delta g^{dn} = \frac{1}{2} (u_q u^i R_{pi} + u_p u^i R_{qi}) \delta g^{pq}.$$

Por tanto, los tres términos juntos dan

$$\begin{aligned} & \left(\delta g^{ac} g^{bm} g^{dn} + g^{ac} \delta g^{bm} g^{dn} + g^{ac} g^{bm} \delta g^{dn} \right) R_{abcd} u_m u_n \\ & = \left[u^i u^j R_{piqj} + u_q u^i R_{pi} + u_p u^i R_{qi} \right] \delta g^{pq}. \end{aligned}$$

(47)

Variación métrica: segundo grupo

Ahora estudiamos

$$\left(\delta g^{ac} g^{bd} g^{mn} + g^{ac} \delta g^{bd} g^{mn} + g^{ac} g^{bd} \delta g^{mn} \right) R_{abcd} u_m u_n$$

Para el primer término,

$$\delta g^{ac} g^{bd} g^{mn} R_{abcd} u_m u_n = X g^{bd} R_{abcd} \delta g^{ac} = X R_{pq} \delta g^{pq}$$

Para el segundo,

$$g^{ac} \delta g^{bd} g^{mn} R_{abcd} u_m u_n = X g^{ac} R_{abcd} \delta g^{bd} = X R_{pq} \delta g^{pq}$$

Finalmente,

$$g^{ac} g^{bd} \delta g^{mn} R_{abcd} u_m u_n = R u_m u_n \delta g^{mn} = R u_p u_q \delta g^{pq}$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} & \left(\delta g^{ac} g^{bd} g^{mn} + g^{ac} \delta g^{bd} g^{mn} + g^{ac} g^{bd} \delta g^{mn} \right) R_{abcd} u_m u_n \\ &= [2X R_{pq} + R u_p u_q] \delta g^{pq} \end{aligned}$$

(48)

Momento métrico $P_{ab}^{(\beta)}$: resultado

Sustituyendo (47) y (48),

$$\delta_g Q_\beta = L^2 \beta_0 \left\{ 3 \left[u^i u^j R_{piqj} + u_q u^i R_{pi} + u_p u^i R_{qi} \right] - \left[2X R_{pq} + R u_p u_q \right] \right\} \delta g^{pq}$$

Comparando con

$$\delta_g Q_\beta = P_{pq}^{(\beta)} \delta g^{pq},$$

obtenemos

$$P_{pq}^{(\beta)} = L^2 \beta_0 \left[3u^i u^j R_{piqj} + 3u_q u^i R_{pi} + 3u_p u^i R_{qi} - 2X R_{pq} - R u_p u_q \right]. \quad (49)$$

Finalmente, renombrando $p, q \rightarrow a, b$,

$$P_{ab}^{(\beta)} = L^2 \beta_0 \left[3R_{acbd} u^c u^d + 6u^c u_{(a} R_{b)c} - 2X R_{ab} - R u_a u_b \right]. \quad (50)$$

Momento escalar J^a_β

Para

$$J^a_\beta = \frac{\partial Q_\beta}{\partial u_a}, \quad u_a \equiv \nabla_a \phi,$$

partimos de

$$Q_\beta = L^2 \beta_0 (3R_{ab} u^a u^b - R u^a u_a)$$

Al variar únicamente respecto de u_a ,

$$\delta_u Q_\beta = L^2 \beta_0 \left[3R_{bd} (\delta u^b u^d + u^b \delta u^d) - R (\delta u^m u_m + u^m \delta u_m) \right]$$

Como la métrica se mantiene fija en esta variación,

$$u^a = g^{ab} u_b \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\delta u^a = g^{ab} \delta u_b}$$

Por tanto,

$$\delta_u Q_\beta = L^2 \beta_0 \left[3R_{bd} (g^{bm} \delta u_m u^d + u^b g^{dm} \delta u_m) - R (g^{mn} \delta u_n u_m + u^m \delta u_m) \right]$$

Momento escalar J_β^a : resultado

Reescribimos todos los términos en función de la misma variación δu_m :

$$\delta_u Q_\beta = L^2 \beta_0 \left[3R_{bd} g^{bm} u^d + 3R_{bd} u^b g^{dm} - R g^{mn} u_n - R u^m \right] \delta u_m$$

Ahora, $g^{mn} u_n = u^m$, y, usando la simetría del tensor de Ricci, $R_{bd} = R_{db}$, tenemos

$$R_{bd} g^{bm} u^d = R^m{}_d u^d,$$

mientras que

$$R_{bd} u^b g^{dm} = R_b{}^m u^b = R^m{}_b u^b.$$

Por tanto, ambos términos son iguales y

$$\delta_u Q_\beta = L^2 \beta_0 \left[6R^m{}_b u^b - 2R u^m \right] \delta u_m$$

Comparando con $\delta_u Q_\beta = J_\beta^m \delta u_m$, obtenemos

$$\boxed{J_\beta^a = L^2 \beta_0 \left(6R^a{}_b \nabla^b \phi - 2R \nabla^a \phi \right)} \quad (51)$$

Finalmente, como Q_β no depende explícitamente de ϕ ,

$$\boxed{F_\phi^{(\beta)} = 0} \quad (52)$$

Contracción $\mathcal{R}_{(ab)}^{(\beta)}$

Para Q_β , ya obtuvimos

$$P_{ab}^{(\beta)} = L^2 \beta_0 \left[3R_{acbd} u^c u^d + 6u^c u_{(a} R_{b)c} - 2X R_{ab} - R u_a u_b \right],$$

y

$$J_a^{(\beta)} = L^2 \beta_0 (6R_{ac} u^c - 2R u_a).$$

Usamos ahora directamente la identidad (33): $\mathcal{R}_{(ab)}^{(\beta)} = \frac{1}{2} P_{ab}^{(\beta)} - \frac{1}{4} J_{(a}^{(\beta)} u_{b)}$.

El primer término es

$$\frac{1}{2} P_{ab}^{(\beta)} = L^2 \beta_0 \left[\frac{3}{2} R_{acbd} u^c u^d + 3u_{(a} R_{b)c} u^c - X R_{ab} - \frac{1}{2} R u_a u_b \right]$$

Mientras que

$$\frac{1}{4} J_{(a}^{(\beta)} u_{b)} = L^2 \beta_0 \left[\frac{3}{2} u_{(a} R_{b)c} u^c - \frac{1}{2} R u_a u_b \right]$$

Restando, los términos $R u_a u_b$ se cancelan y obtenemos

$$\boxed{\mathcal{R}_{(ab)}^{(\beta)} = L^2 \beta_0 \left[\frac{3}{2} R_{acbd} u^c u^d + \frac{3}{2} u_{(a} R_{b)c} u^c - X R_{ab} \right]}. \quad (53)$$

Es exactamente el resultado obtenido mediante la contracción directa $P_a^{(\beta)cde} R_{bcde}$, solo que este método es mucho más tedioso de hacer.

Término $-2\nabla\nabla P_\beta$

A partir de (46), la contribución simétrica es

$$-2\nabla_m \nabla_n P_{(a}^{(\beta)mn}{}_{b)}.$$

Después de bajar los índices correspondientes y usar $\nabla_a g_{bc} = 0$, obtenemos

$$\begin{aligned} -2\nabla_m \nabla_n P_{(a}^{(\beta)mn}{}_{b)} = L^2 \beta_0 \Bigg\{ & -\frac{3}{4} \left[\nabla_m \nabla_a (u^m u_b) + \nabla_m \nabla_b (u^m u_a) \right. \\ & + \nabla_b \nabla_n (u_a u^n) + \nabla_a \nabla_n (u_b u^n) \Big] \\ & + \frac{3}{2} \square (u_a u_b) + \frac{3}{2} g_{ab} \nabla_m \nabla_n (u^m u^n) \\ & \left. + \nabla_a \nabla_b X - g_{ab} \square X \right\}. \end{aligned} \tag{54}$$

donde

$$X = (\nabla\phi)^2, \quad \square \equiv \nabla^c \nabla_c.$$

Variación de la acción I_{Q_β}

El sector correspondiente a Q_β es

$$I_{Q_\beta} = \frac{1}{16\pi G} \int d^3x \sqrt{-g} Q_\beta.$$

Su variación es

$$\delta I_{Q_\beta} = \frac{1}{16\pi G} \int d^3x \delta(\sqrt{-g} Q_\beta).$$

Usando $\delta\sqrt{-g} = -\frac{1}{2}\sqrt{-g} g_{ab}\delta g^{ab}$, tenemos

$$\begin{aligned} \delta I_{Q_\beta} = \frac{1}{16\pi G} \int d^3x \sqrt{-g} & \left[P_\beta^{abcd} \delta R_{abcd} \right. \\ & \left. + \left(P_{ab}^{(\beta)} - \frac{1}{2} g_{ab} Q_\beta \right) \delta g^{ab} + J_\beta^a \nabla_a \delta\phi \right]. \end{aligned}$$

Para el sector escalar,

$$J_\beta^a \nabla_a \delta\phi = -(\nabla_a J_\beta^a) \delta\phi + \nabla_a (J_\beta^a \delta\phi).$$

Ecuaciones asociadas a Q_β

Usando el resultado general del sector de curvatura,

$$P_\beta^{abcd} \delta R_{abcd} = - \left[\mathcal{R}_{(ab)}^{(\beta)} + 2 \nabla_m \nabla_n P_{(a}^{(\beta) mn}{}_{b)} \right] \delta g^{ab} + \nabla_a \delta v_{P,\beta}^a,$$

la variación adopta la forma

$$\delta I_{Q_\beta} = \frac{1}{16\pi G} \int d^3x \sqrt{-g} \left[E_{ab}^{(\beta)} \delta g^{ab} + E_\phi^{(\beta)} \delta \phi + \nabla_a \Theta_{(\beta)}^a \right].$$

donde

$$E_{ab}^{(\beta)} = P_{ab}^{(\beta)} - \frac{1}{2} g_{ab} Q_\beta - \mathcal{R}_{(ab)}^{(\beta)} - 2 \nabla_m \nabla_n P_{(a}^{(\beta) mn}{}_{b)}. \quad (55)$$

y

$$E_\phi^{(\beta)} = -\nabla_a J_\beta^a = -2L^2 \beta_0 \nabla_a (3R^a{}_b \nabla^b \phi - R \nabla^a \phi). \quad (56)$$

Término de frontera de Q_β

La contribución de frontera queda

$$\Theta_{(\beta)}^j = \delta v_{P,\beta}^j + J_\beta^j \delta \phi,$$

con

$$\delta v_{P,\beta}^j = 2P_\beta^{ibjd} \nabla_b \delta g_{di} - 2\delta g_{di} \nabla_c P_\beta^{ijcd}.$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} \Theta_{(\beta)}^j &= 2P_\beta^{ibjd} \nabla_b \delta g_{di} - 2\delta g_{di} \nabla_c P_\beta^{ijcd} \\ &\quad + 2L^2 \beta_0 (3R^j_b \nabla^b \phi - R \nabla^j \phi) \delta \phi. \end{aligned} \tag{57}$$

Resultado

El sector Q_β produce contribuciones tanto a la ecuación métrica como a la ecuación escalar y al término de frontera.

Chequeo de Bianchi para $\mathcal{L}_0 + Q_\beta$

Para

$$L = R + \frac{2}{L^2} - \alpha_1 X + L^2 \beta_0 (3R_{ab} u^a u^b - RX), \quad u_a = \nabla_a \phi,$$

la identidad generalizada exige $2\nabla^a E_{ab} + E_\phi u_b = 0$. Usando los resultados obtenidos para cada sector,

$$2\nabla^a E_{ab} = \underbrace{2\nabla^a G_{ab}}_0 - \underbrace{\frac{2}{L^2} \nabla^a g_{ab}}_0 - 2\alpha_1 (\square \phi) u_b + L^2 \beta_0 \nabla_a (6R^a{}_c u^c - 2Ru^a) u_b$$

mientras que la ecuación escalar es

$$E_\phi = 2\alpha_1 \square \phi - L^2 \beta_0 \nabla_a (6R^a{}_c u^c - 2Ru^a).$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} 2\nabla^a E_{ab} + E_\phi u_b &= -2\alpha_1 (\square \phi) u_b + L^2 \beta_0 \nabla_a (6R^a{}_c u^c - 2Ru^a) u_b \\ &\quad + 2\alpha_1 (\square \phi) u_b - L^2 \beta_0 \nabla_a (6R^a{}_c u^c - 2Ru^a) u_b = 0 \end{aligned}$$

Ecuaciones de campo de la teoría completa

La densidad lagrangiana total es

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_0 + Q_\beta.$$

Por linealidad de la variación,

$$E_{ab} = E_{ab}^{(0)} + E_{ab}^{(\beta)},$$

$$E_\phi = E_\phi^{(0)} + E_\phi^{(\beta)},$$

y

$$\Theta^a = \Theta_{(0)}^a + \Theta_{(\beta)}^a.$$

Por tanto, a partir de (43), (44), (45), (55), (56) y (57), las ecuaciones de campo son

$$E_{ab}^{(0)} + E_{ab}^{(\beta)} = 0$$

$$E_\phi^{(0)} + E_\phi^{(\beta)} = 0$$

Contenido

- 1 Derivada de Lie e identidad principal (LL)
- 2 Variación de la acción (LL)
- 3 Condición de segundo orden
- 4 Generalización con campo escalar
- 5 Estudio de casos
 - Gauss - Bonet
 - Lagrangiano especial
- 6 Discusión de resultados

Condición de Lanczos–Lovelock: $\nabla_a P^{abcd}$

En Lanczos–Lovelock se cumple la condición estructural $\nabla_a P^{abcd} = 0$. Para nuestro modelo,

$$\mathcal{L} = R + \frac{2}{L^2} - \alpha_1 (\nabla\phi)^2 + Q_\beta,$$

ni la constante cosmológica ni el término cinético contribuyen a P^{abcd} , pues no dependen explícitamente de R_{abcd} : $P_\Lambda^{abcd} = 0$, $P_{\text{cin}}^{abcd} = 0$. Además, $\nabla_a P_{\text{EH}}^{abcd} = 0$ por compatibilidad métrica, $\nabla_a g^{bc} = 0$. Por tanto,

$$\boxed{\nabla_a P^{abcd} = \nabla_a P_\beta^{abcd}}$$

Partimos entonces del tensor ya obtenido:

$$P_\beta^{abcd} = \frac{L^2 \beta_0}{4} \left[3(g^{ac} u^b u^d - g^{bc} u^a u^d - g^{ad} u^b u^c + g^{bd} u^a u^c) \right. \\ \left. - 2(\nabla\phi)^2 (g^{ac} g^{bd} - g^{ad} g^{bc}) \right]$$

con

$$u_a = \nabla_a \phi, \quad X = u^a u_a.$$

Divergencia de P_{β}^{abcd}

Como $\nabla_a g^{bc} = 0$, la derivada covariante actúa únicamente sobre u^a y X :

$$\begin{aligned}\nabla_a P_{\beta}^{abcd} = \frac{L^2 \beta_0}{4} \Bigg\{ & 3 \left[u^d \nabla^c u^b + u^b \nabla^c u^d - g^{bc} u^d \nabla_a u^a - g^{bc} u^a \nabla_a u^d \right. \\ & \left. - u^c \nabla^d u^b - u^b \nabla^d u^c + g^{bd} u^c \nabla_a u^a + g^{bd} u^a \nabla_a u^c \right] \\ & \left. - 2 (g^{bd} \nabla^c X - g^{bc} \nabla^d X) \right\}.\end{aligned}$$

Como $u_a = \nabla_a \phi$,

$$\nabla_a u_b = \nabla_b u_a, \quad \nabla_a u^a = \square \phi,$$

y

$$\nabla^d X = \nabla^d (u^a u_a) = 2u^a \nabla_a u^d.$$

Además, $u^b \nabla^c u^d - u^b \nabla^d u^c = 0$.

Expresión general para $\nabla_a P_{\beta}^{abcd}$

Usando las identidades anteriores, la divergencia se reduce a

$$\nabla_a P_{\beta}^{abcd} = \frac{L^2 \beta_0}{4} \left\{ 3 \left[u^d (\nabla^c u^b - g^{bc} \square \phi) - u^c (\nabla^d u^b - g^{bd} \square \phi) \right] + \frac{1}{2} (g^{bc} \nabla^d X - g^{bd} \nabla^c X) \right\}.$$

Por tanto, para nuestro lagrangiano completo,

$$\nabla_a P^{abcd} = \nabla_a P_{\beta}^{abcd}.$$

A diferencia del caso Lanczos–Lovelock, la expresión anterior *no se anula idénticamente*.

Para verificarlo sobre la solución concreta, basta encontrar una sola componente no nula.

Evaluación sobre el ansatz de la solución

Consideramos

$$ds^2 = -f(r)dt^2 + \frac{dr^2}{f(r)} + r^2 d\varphi^2, \quad d\phi = p d\varphi.$$

Entonces,

$$u_a = (0, 0, p), \quad u^a = \left(0, 0, \frac{p}{r^2}\right), \quad \boxed{X = \frac{p^2}{r^2}}.$$

Además, $\square\phi = 0$ por la relación en el ansatz. Pero, $\nabla_a u_b \neq 0$, pues, por ejemplo,

$$\nabla_r u_\varphi = -\Gamma_{r\varphi}^\varphi u_\varphi = -\frac{p}{r}$$

Para demostrar que $\nabla_a P^{abcd} \neq 0$, tomamos la componente

$$(b, c, d) = (t, t, r)$$

Como $u^t = u^r = 0, g^{tr} = 0$, la expresión general se reduce a

$$\boxed{\nabla_a P_\beta^{attr} = \frac{L^2 \beta_0}{8} g^{tt} \nabla^r X}$$

No se cumple la condición de Lanczos–Lovelock

Como

$$g^{tt} = -\frac{1}{f(r)}, \quad \text{y} \quad \nabla^r X = g^{rr} \partial_r X = f(r) \partial_r \left(\frac{p^2}{r^2} \right) = -\frac{2f(r)p^2}{r^3},$$

obtenemos

$$\nabla_a P_\beta^{attr} = \frac{L^2 \beta_0}{8} \left(-\frac{1}{f} \right) \left(-\frac{2fp^2}{r^3} \right) = \boxed{\frac{L^2 \beta_0 p^2}{4r^3}}$$

Por tanto,

$$\boxed{\nabla_a P^{attr} \neq 0 \implies \nabla_a P^{abcd} \neq 0.}$$

Notemos que $f(r)$ se cancela completamente. En consecuencia, sustituir específicamente la solución

$$f(r) = \frac{r^2/L^2 - \lambda}{1 + \beta_0 p^2 L^2 / r^2}$$

no puede producir la cancelación. Para r finito, $\nabla_a P^{attr} = 0$ solo si

$$\boxed{\beta_0 = 0 \quad \text{o} \quad p = 0, \quad \text{o} \quad r \longrightarrow \infty}$$

Los dos primeros corresponden a los casos triviales en los que desaparece la interacción Q_β .

Referencias



T. Padmanabhan, *Thermodynamical Aspects of Gravity: New insights*, Reports on Progress in Physics **73**, 046901 (2010), arXiv:0911.5004.



T. Padmanabhan and D. Kothawala, *Lanczos–Lovelock models of gravity*, Physics Reports **531**, 115–171 (2013), arXiv:1302.2151.



R. M. Wald, *Black hole entropy is the Noether charge*, Physical Review D **48**, R3427–R3431 (1993).